自动驾驶感知与规划技术路线演进综述

董书琪

目录

CATALOG PAGE

01 自动驾驶概述
Overview of Autonomous Driving

02 感知模块技术
Perception module technology

03 规划模块技术
Planning module technology

04 当前核心挑战
The current core challenge

05 未来发展展望
Prospects for Future Development

核心逻辑闭环

感知获取信息
输入层：定位、检测、预测

规划做出决策
决策层：路径、行为、轨迹

控制执行动作
执行层：精确执行规划指令

八大核心模块详情

模块分类	核心功能	层级关系
感知	定位、检测、场景理解、预测、跟踪	信息输入层
规划	全局路径、行为决策、轨迹规划	决策层
控制	执行规划轨迹	执行层
系统设计	架构与集成	支撑层
通信	V2X协同	支撑层
高清地图	先验环境信息	支撑层
测试	验证与评估	保障层
人类行为	HMI与人因工程	交互层

多场景适配

自动驾驶技术具备强大的场景泛化能力，可在城市道路、封闭园区、野外作业等多类复杂环境中实现高效可靠运行。

城市道路

Robotaxi、自动驾驶公交

封闭场景

港口、仓储、智能矿山

野外作业

农业、野生动物救援、隧道搜索

融合SLAM

融合SLAM通过多传感器数据互补提升鲁棒性，松耦合易部署、紧耦合精度更高，但仍面临标定、同步与处理复杂等挑战。

激光SLAM

激光雷达SLAM可获取精确三维环境信息，精度高、受光照影响小，但存在语义信息不足、易受环境干扰、设备维护成本高等问题。

单目视觉
多视角
深度感知

视觉SLAM

通过相机获取的图像帧来估算车辆运动，对光照条件的微小变化较为敏感，经济且实时性高，但准确度不高

GNSS+IMU

GNSS 是导航定位系统，可提供三维坐标等信息。 IMU 由加速度计和陀螺仪组成，能高频测量运动姿态。 二者融合可实现高频、连续、稳定的定位输出。定位更新频率高，动态响应好且适应全天候，但有一定场地要求，遮挡环境下易失效

多模态深度融合

紧耦合

松耦合

传感器模态演进

阶段	传感器类型	代表方法	核心性能特点	技术局限
1	单目相机	MonoDETR, CaDDN	成本低、部署简单	深度估计不稳定，依赖视觉特征
2	立体视觉	YOLOStereo3D, Disp-RCNN	深度可解，空间信息更丰富	匹配计算耗时高，实时性受限
3	激光雷达	VoxelNet, PointPillar	精度高、抗干扰强	缺乏语义信息，硬件成本高
4	多模态融合	MV3D, CLOCs, VPFNet	性能最优，互补优势明显	算法复杂度高，融合策略待优化

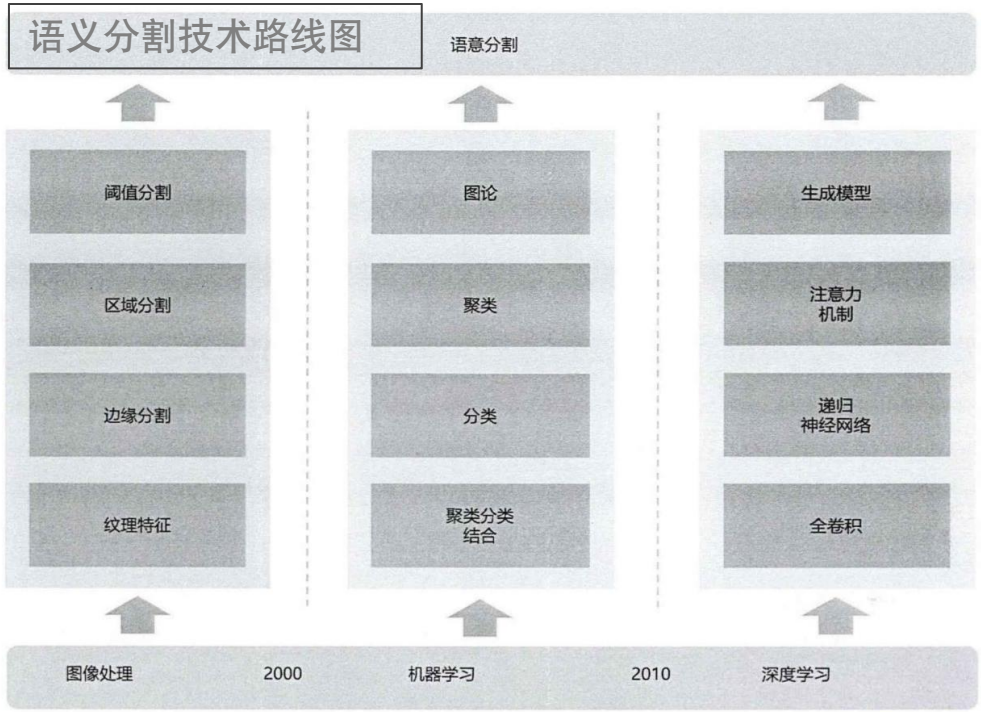
算法范式演进

- 目标检测方法
  - 传统目标检测方法
  - 基于深度学习的目标检测方法
    - Anchor-based目标检测方法
      - 二阶段目标检测方法
      - 单阶段目标检测方法
    - Anchor-free目标检测方法

01

分割任务

语义分割 → 实例分割 → 全景分割



02

深度估计

任务是呈现相机平面上的深度信息，经历了从监督学习 → 无监督学习 → 自监督学习的过程。

03

流量估算

光流估计：SPyNet → PWC-Net (速度与精度提升)
场景流：GeoNet → CC (竞争协作机制优化动态场景理解)

新范式：统一感知

预测技术：

模型驱动 (Model-Driven)• 交互多模型 (IMM)

数据驱动 (Data-Driven)

- Desire (编码器-解码器)、SIMP (离散化输出)
- FaF (检测+预测一体化)

跟踪技术：

传统方法 (Traditional)• 卡尔曼滤波、图优化

神经网络与联合感知 (Neural & Joint)

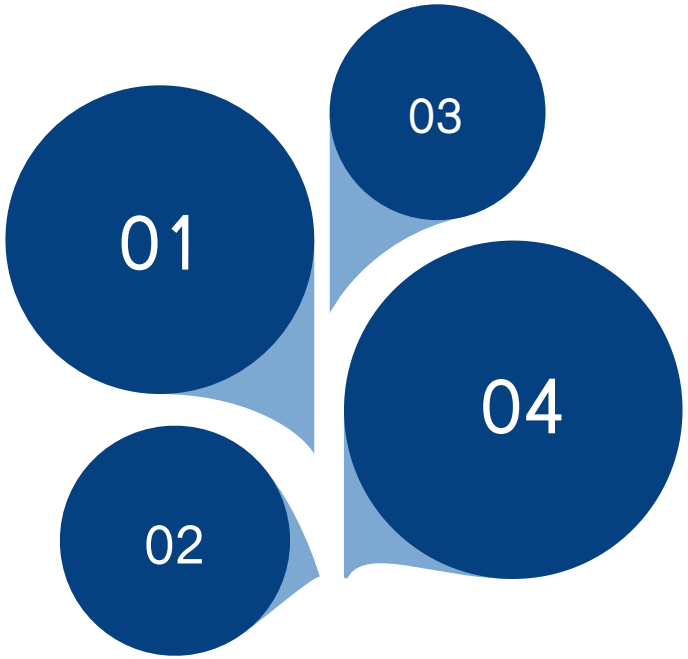
- CNN特征提取、LSTM时序建模
- 联合感知-跟踪：降低实时检测要求，修正结果

目标导向法

利用启发式函数引导搜索向目标方向进行，避免扫描无关顶点

分层法

长距离最短路径最终会汇聚到主干路网



分隔器法

将图分割为若干单元，构建覆盖图（Overlay Graph）加速查询

有界跳数法

即预计算距离，查询时仅需少量跳转即可获得结果

HL（奠基）→ TNR（中转节点优化）→ PHL（混合融合）

目标导向

A*Search：使用势能函数 π(u) 引导搜索优先级，从单向到双向（需保证势能函数一致性）。

↓

ALT算法：预选 landmarks，利用三角不等式计算更优下界。

↓

Geometric Containers：通过不断更换更精准、更稳定的几何形状，实现高效剪枝，提升查询速度。扇形 → 椭圆 → 包围盒。

↓

Arc Flags：通过分区标记边的可达区域来剪枝路径，查询快，但预处理成本高。从单层分区 → 多层嵌套分区 → 结合双向搜索，不断提速。

↓

PCD：预计算所有单元对之间的最短距离，查询时间与 ALT 相当，但空间更小。

↓

CPD：通过压缩方式存储所有点的最短路径首条边，查询极快，但空间消耗大。

分隔器法

Arc Separators.

边分隔器算法通过划分区域、添加捷径构建叠加图，早期HiTi效果一般，近年CRP适合真实路网，支持转向代价、更新快，但预处理分两步、空间开销较大。

Vertex Separators.

顶点分隔器算法用少量顶点把图分成几块，构造更小的叠加图加速查询，多层版本更快，但空间和预处理成本更高。

分层法

Contraction Hierarchies.

通过收缩顶点、加捷径构建层次，只走重要节点，速度快、实用性强。

Reach.

用顶点的可达范围剪枝，去掉不可能在最短路上的点，思路更早。

两大技术路线

路线	核心思想	方法举例	优缺点
传统优化方法	把轨迹生成变成数学问题，求解最优解	A*搜索、二次规划、人工势场	可解释、安全有保障，但计算复杂
端到端方法	传感器数据直接输出轨迹	模仿学习、强化学习	交互自然，但黑箱、不可解释

传统优化方法

状态网格识别 ▶ 原始生成

端到端方法

传感器数据 ▶ 数据驱动

从单一方法 → 从粗到细组合　离线预生成 → 在线迭代

传感器数据 → 轨迹输出　单一学习 → 多模态融合学习

深度强化学习决策

从无模型的DRL到有模型的DRL，通过与环境的试错互动，使车辆学会最优行为，将深度学习的感知能力与强化学习的目标导向算法相结合，使系统能够做出复杂的导航和驾驶决策。

端到端决策

从单一模态的单任务模仿学习，发展为多模态融合的多任务端到端架构，进而引入不确定性量化、可解释性机制和实时动态调度，最终向高性能、可解释、安全可靠的混合架构演进。

可解释性AI决策

从特征可视化和层间相关性传播等事后解释方法，发展为脑启发网络、注意力机制等原生可解释架构，进而融合价值敏感设计和因果推理，最终实现透明、可验证且符合人类价值观的决策系统。

多智能体决策

单智能体强化学习扩展到多智能体协同决策，通过图神经网络、博弈论和参数共享等技术解决交互建模与可扩展性挑战，进而融合联邦学习与生成对抗方法，最终实现去中心化、鲁棒且真实的多车协同决策系统。

长尾场景、传感器局限与语义融合难题制约

长尾问题

- 极端天气（暴雨、大雾）导致传感器性能下降 **>50%**，罕见场景难应对
- 传统模型依赖海量标注数据，而长尾场景样本稀缺，模型泛化能力受限，难以平衡常见样本低误识与困难样本高召回的矛盾。

传感器局限

恶劣天气会对激光雷达、雷达和摄像头等关键传感器提出严苛要求，这些环境因素会严重影响物体检测、定位和导航等核心功能。复杂未知环境中，无人车辆运动规划受限于车辆的环境感知能力。

语义融合难题

- 语义分割算法多依赖局部信息推断，物体边缘准确性差，而自动驾驶定位计算对边缘精度要求极高；同时，精细化语义分割样本标注成本高昂，**数据稀缺**制约了算法优化。

安全可解释性、实时优化与场景适配三大核心矛盾

安全与可解释性

端到端学习模型虽能实现全局最优决策，但“黑箱”特性导致事故无法追溯，在极端场景下可能产生**不可预测行为**。多智能体交互场景中，交通参与者行为不确定性高，现有模型难以精准建模动态博弈关系，决策安全性与效率难以兼顾。

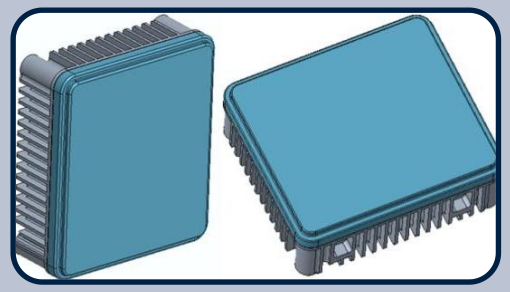
实时优化问题

模型预测控制（MPC）等优化方法虽能提供灵活轨迹，但计算**成本高**，在复杂路况下难以实时响应；路径规划需平衡安全、效率、舒适等多目标，传统分层规划易出现信息损失，导致局部最优解。

场景适配性问题

自动驾驶场景涵盖城市道路、封闭园区、野外作业等多类环境，不同场景的交通规则、路况特征差异显著，现有规划算法多针对特定场景优化，跨场景迁移能力不足。

- 感知技术方向
- 规划与决策发展方向
- 全范围覆盖



传感器革新

固态激光雷达、4D成像毫米波雷达及事件相机等新型传感器将构建全天候、高可靠性的感知硬件基础。

算法突破

BEV与Transformer架构将融合多传感器信息，提升感知一致性；自监督学习技术将加速模型迭代与泛化。

轻量化与嵌入式

模型压缩与量化技术让复杂算法在低功耗嵌入式AI芯片上高效运行，推动自动驾驶商业化落地。

类人决策与推理

引入大语言模型（LLM）等具备强大推理能力的AI模型，使自动驾驶系统理解复杂规则与社会交互，做出更具“常识”的类人决策。

安全与效率的统一

通过形式化验证从数学上证明算法安全性，结合强化学习在严格约束下优化效率与舒适性，实现安全与效率的真正统一。

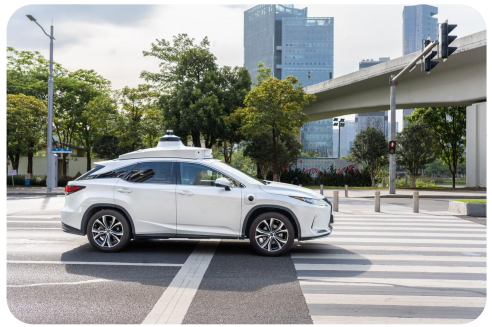
车路云一体化协同

深度融合智慧道路(V2X)与云端调度，实现信息共享、协同感知与规划，提升整体交通系统的通行能力与安全性。

当前阶段： 限定场景落地

聚焦高速公路领航辅助(NOA)、城市NOA及自动泊车(AVP)，并在港口、矿山等封闭区域实现L4级自动驾驶。

未来阶段：全面覆盖与商业化



Robotaxi与共享出行

智慧物流与干线运输

末端无人配送服务

补充参考文献

- [1]胡骏.面向自动驾驶的视觉感知关键技术研究[D].东北大学,2023.DOI:10.27007/dcnki.gdbeu.2023.DOI:10.27007/d.cnki.gdbeu.2023.000726.
- [2]Bast H, Delling D, Goldberg A V, et al. Route planning in transportation networks[R]. Microsoft Research Technical Report MSR-TR-2014-4, 2014.
- [3]Wang Li et al. A survey on perception, localization, planning, and control of autonomous vehicles: challenges and solutions[J]. , 2024, : 129816C-129816C-8.
- [4]李振雨.无人车智能视觉感知与决策关键技术研究[D].同济大学,2023.DOI:10.27372/d.cnki.gtjsu.2023.000340.

分享完毕，谢谢老师!